

6. DISEÑO

6.1 Definición de la arquitectura del sistema

AfterReload es una aplicación web cliente-servidor desarrollada sobre Laravel 12 y organizada según el patrón MVC. La solución separa claramente presentación, lógica de negocio, persistencia e integraciones externas.

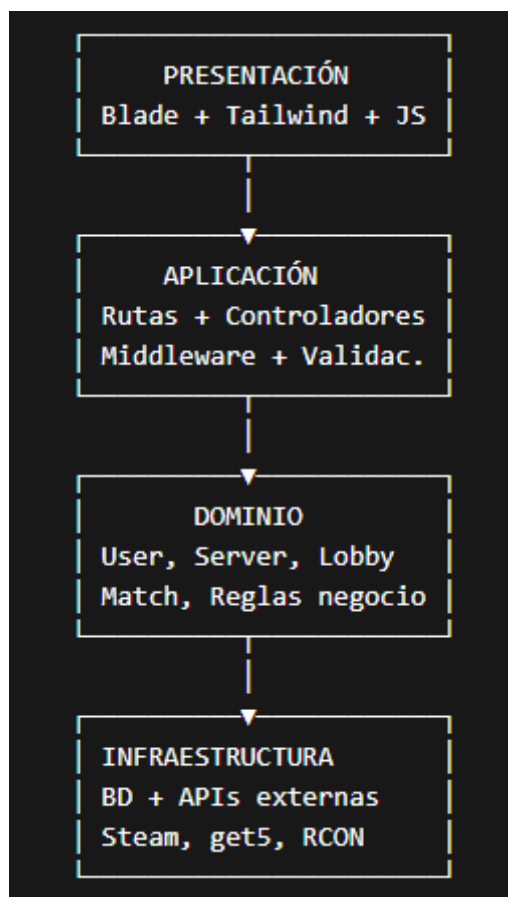
La arquitectura lógica del sistema queda dividida en cuatro capas:

- **Capa de presentación:** vistas Blade, estilos Tailwind y pequeños módulos JavaScript para refresco de estado, lobby en vivo y filtrado de datos.
- **Capa de aplicación:** rutas web y API, controladores HTTP, validaciones, middleware de autenticación y coordinación de casos de uso.
- **Capa de dominio:** modelos "User", "Server", "Lobby", "LobbyMatch" y "MatchResult", junto con reglas de negocio sobre acceso, ranking, rol y estado del matchmaking.
- **Capa de infraestructura e integración:** base de datos relacional, Steam OpenID, broadcasting, polling, Pterodactyl (en pruebas), API "get5" y canal RCON.

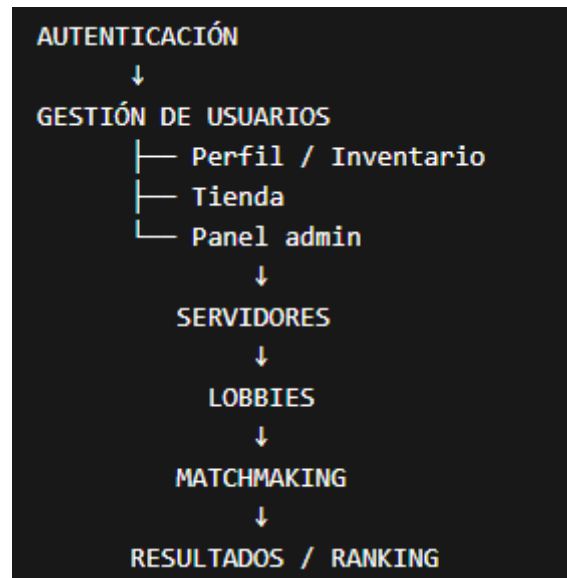
La estructura resultante permite que AfterReload siga funcionando como sistema web incluso cuando no están disponibles los servicios externos del servidor de juego.

6.2 Esquemas del sistema

6.2.1 Esquema general de despliegue



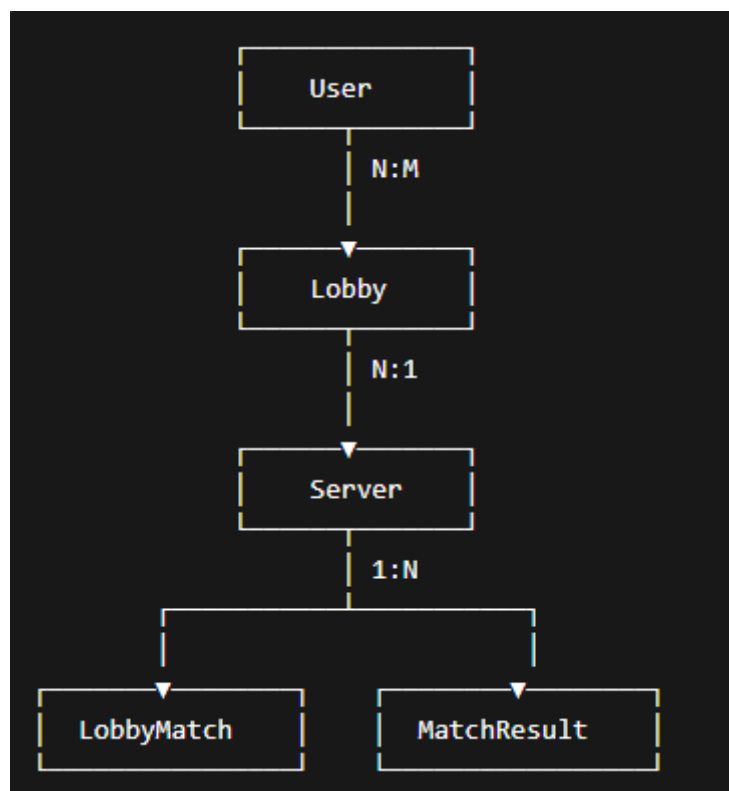
6.2.2 Esquema modular interno



6.3 Diagramas estructurales

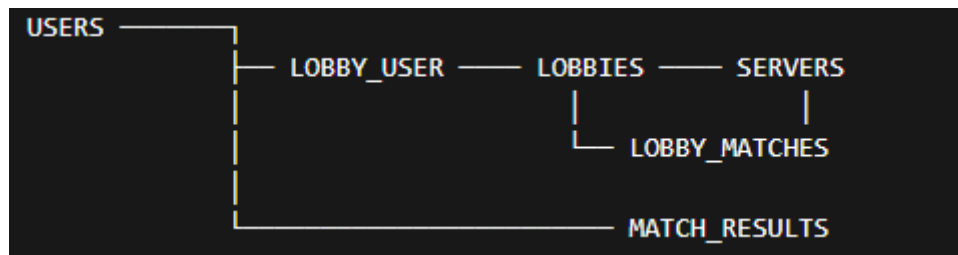
6.3.1 Diagrama de clases UML

El siguiente diagrama representa las clases principales del dominio y varias clases de control y servicio directamente relacionadas con los casos de uso críticos.



6.3.2 Modelo relacional de la base de datos

Las entidades persistentes principales del sistema son "users", "servers", "lobbies", "lobby_user", "lobby_matches" y "match_results".



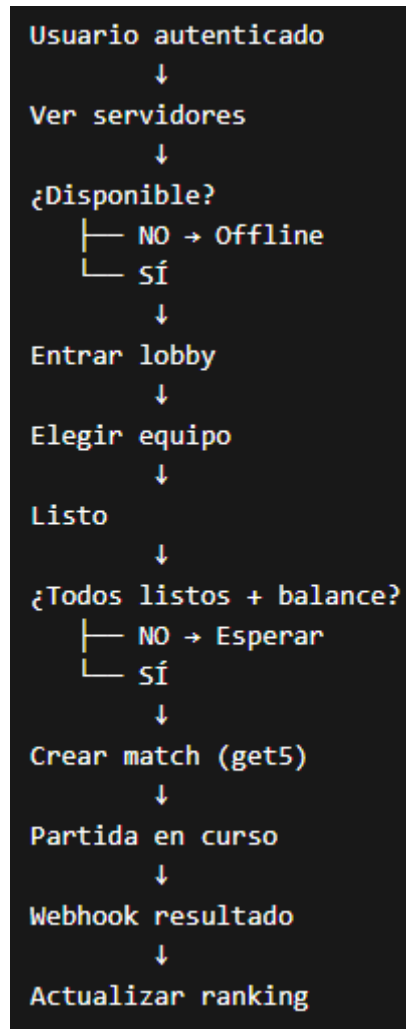
Relaciones clave del modelo:

- Un servidor puede tener varios lobbies activos o historicos.
- Un lobby pertenece a un unico servidor.
- La participacion de usuarios en lobby se resuelve con una tabla intermedia que almacena "team" e "is_ready".
- Cada match competitivo generado queda registrado en "lobby_matches".
- Cada webhook procesado desde "get5" queda reflejado en "match_results", con un hash único para evitar duplicados.

6.4 Diagramas de comportamiento

6.4.1 Diagrama de actividades

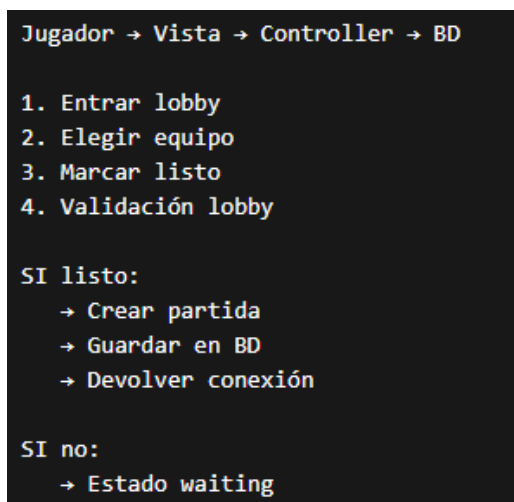
El comportamiento principal de AfterReload gira en torno al acceso a matchmaking y la transición desde la cola hasta la partida.



6.5 Diagramas de interacción

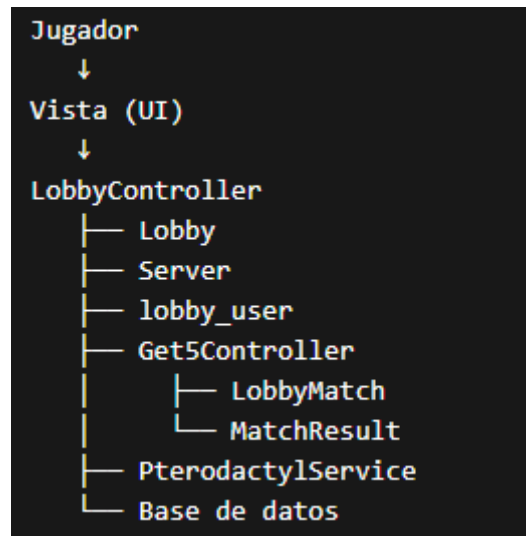
6.5.1 Diagrama de secuencia

Caso representado: un jugador entra al lobby de matchmaking, confirma disponibilidad y el sistema prepara la partida.



6.5.2 Diagrama de colaboración

Este diagrama enfatiza las relaciones de cooperación entre objetos durante el flujo de matchmaking.



Interpretación del diagrama:

- La vista del lobby es el punto de entrada de la interacción del usuario.
- "LobbyController" coordina la lógica principal del caso de uso.
- "Lobby", "Server" y "lobby_user" almacenan el estado vivo del acceso a la partida.
- "Get5Controller" y "LobbyMatch" entran en juego cuando el lobby ya está listo para arrancar.
- "MatchResult" y "User" se actualizan cuando llegan los resultados competitivos.

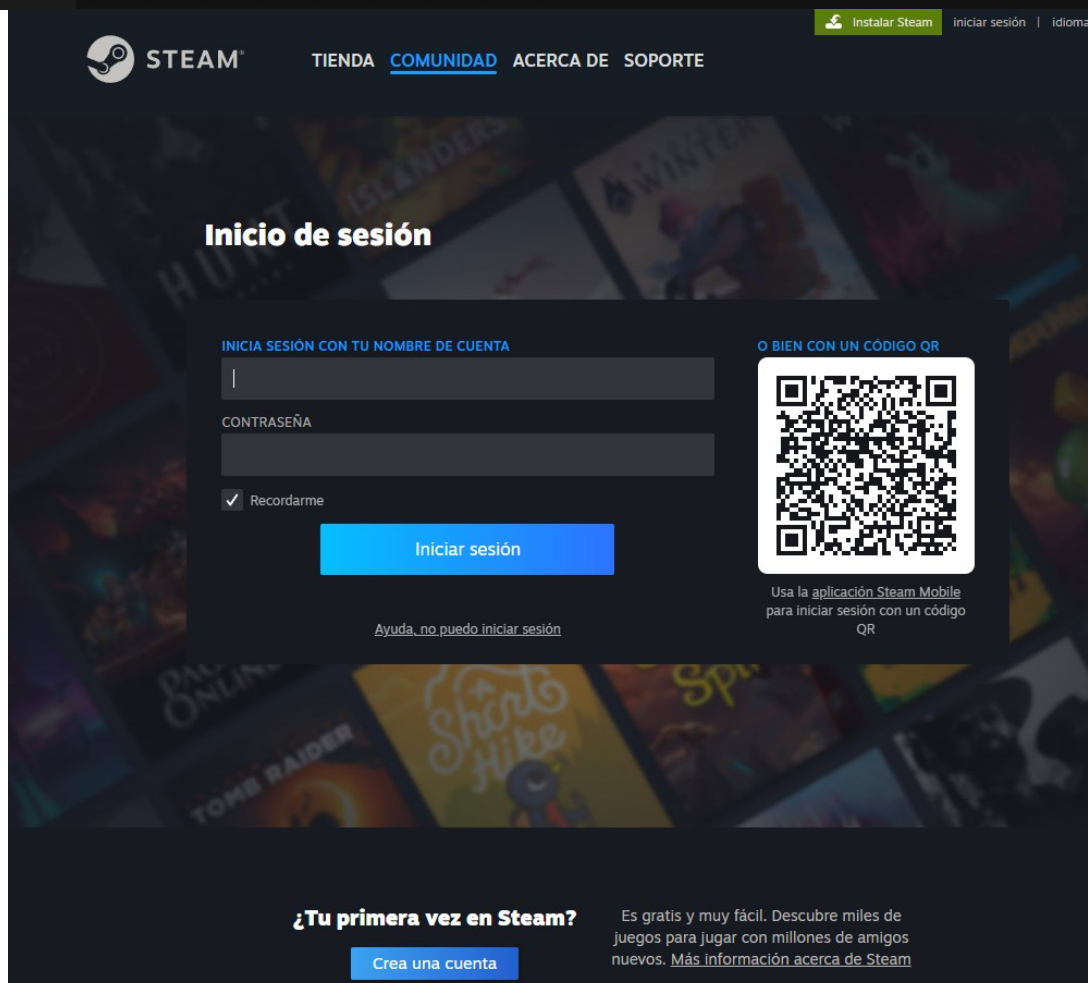
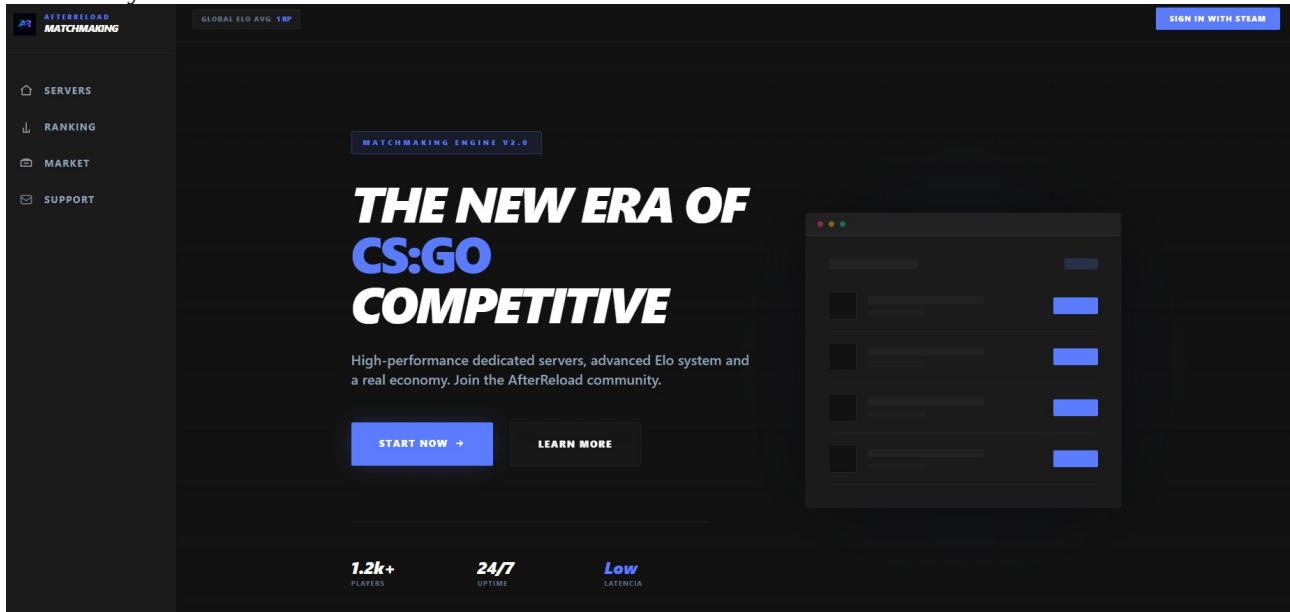
6.6 Prototipo de la interfaz de usuario

El prototipo funcional de AfterReload se apoya en tres pantallas nucleares: “landing-page”, listado de servidores, lobby competitivo y panel de administración. Las cuatro están implementadas con Blade, Tailwind CSS y JavaScript ligero.

6.6.1 Pantalla landing + registro

Objetivo:

- Recibir y dar la bienvenida a los nuevos usuarios además de la autenticación de cuenta.



6.6.2 Pantalla de servidores

Objetivo:

- Mostrar servidores disponibles, tipo, estado, ocupación y acceso a lobby.

SERVIDORES DISPONIBLES				ACTUALIZADO
SERVIDOR	ESTADO	JUGADORES	ACCIÓN	
PUBLIC LOBBY #1 IP: 185.47.131.129:27015	● ONLINE	∞ PÚBLICA	UNIRSE	
PUBLIC LOBBY WINGMAN IP: 185.47.131.129:27016	● ONLINE	∞ PÚBLICA	UNIRSE	
AFTERRELOAD MATCHMAKING ACCESO POR LOBBY	● ONLINE	0 / 10	UNIRSE	

Elementos de interfaz:

- Nombre del servidor y etiqueta visual de tipo.
- Estado online/offline.
- Numero de jugadores.
- Botón de acceso al lobby.
- Refresco periodico del estado mediante peticion AJAX.

6.6.3 Pantalla de lobby

Objetivo:

- Gestionar el flujo previo a la partida: entrada, equipos, readiness y desbloqueo del match.

[VOLVER A SERVIDORES](#) [SERVIDOR #3](#) [SALIR DEL LOBBY](#)

AFTERRELOAD MATCHMAKING

JUGADORES EN LOBBY: 1 / 2

COUNTER-TERRORISTS 1/1

UNIRSE A CT

 **betanZ**
ELO: 3

TERRORISTS 0/1

UNIRSE A T

ESPERANDO JUGADORES

EN COLA PARA MATCH

ESTOY LISTO

CONFIRMA TU ASISTENCIA

Faltan 9 jugadores para iniciar.

ESTADO
WAITING

● LIVE UPDATE

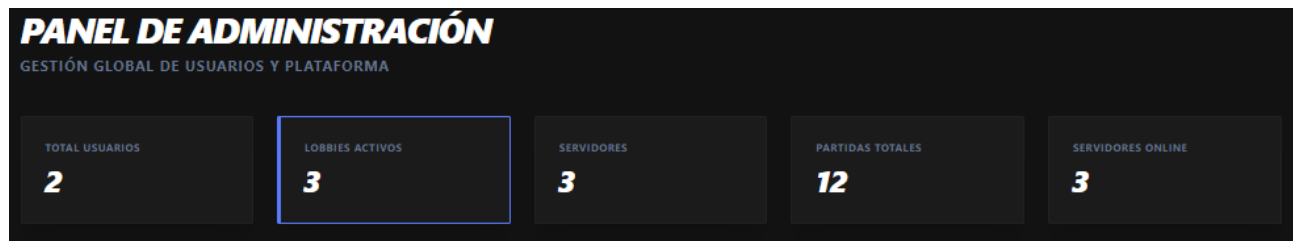
Cuando el lobby entra en estado "live", la zona derecha cambia y muestra:

- IP/puerto del servidor.
- Comando de conexión.
- Botón "Conectar al match".

6.6.4 Pantalla de administración

Objetivo:

- Supervisar usuarios, lobbies activos, servidores y permisos.



USUARIOS REGISTRADOS					LISTA DE JUGADORES
ID / STEAM	JUGADOR	ROL	ESTADO	ACCIONES	
ID: [REDACTED]	 [REDACTED] 0 RP	BETA TESTER	ACTIVO	BANEAR	
ID: [REDACTED]	 [REDACTED] 3 RP	ADMIN	ACTIVO	BANEAR	

6.6.5 Criterios de diseño de interfaz

- Identidad visual oscura y orientada a entorno gaming.
- Uso de tipografía destacada, bloques compactos y llamadas a la acción claras.
- Adaptación responsive para escritorio y móvil.
- Refresco parcial de datos para evitar recargas completas en vistas de uso frecuente.

6.7 Conclusiones del diseño

El diseño de AfterReload responde a una arquitectura web mantenible, modular y orientada al dominio del matchmaking privado. El sistema combina una base relacional clara, controladores especializados, integraciones desacopladas y una interfaz centrada en tres flujos críticos: consulta de servidores, gestión de lobby y administración.